

Phụ lục 1: Mẫu đề cương chi tiết học phần

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH
VIỄN THÔNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Tên học phần: Hệ điều hành (Operating system)

1. Thông tin chung về học phần

1) Mã học phần:	INT1319
2) Ký hiệu học phần:	
3) Số tín chỉ:	3
4) Hoạt động học tập	
- Lý thuyết:	34 tiết
- Bài tập/Thảo luận:	16 tiết
- Thực hành/Thí nghiệm:	3 tiết
- Tự học:	90 tiết
5) Điều kiện tham gia học phần:	
- Học phần tiên quyết:	Nhập môn tin học và lập trình
- Học phần học trước	
6) Các giảng viên phụ trách học phần:	
- Giảng viên phụ trách chính:	Họ và tên: Đặng Hoàng Long Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Tiến sĩ
- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	Họ và tên: Đinh Xuân Trường Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên - Thạc sĩ
- Khoa/ Bộ môn phụ trách giảng dạy:	Khoa CNTT1/Bộ môn Khoa học máy tính

7) Loại học phần:	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn tự do ☐ Tự chọn theo định hướng (bắt buộc)
8) Thuộc thành phần học tập (modules)	☐ Giáo dục đại cương (chung, khoa học cơ bản, kỹ năng) ☐ Cơ sở khối ngành (nhóm ngành/lĩnh vực) ☒ Cơ sở ngành ☐ Chuyên ngành ☐ Thực tập/ Đồ án tốt nghiệp/ Khóa luận tốt nghiệp
9) Ngôn ngữ giảng dạy	☒ Tiếng Việt ☐ Tiếng Anh
10) Phương thức giảng dạy	☒ Trực tiếp ☐ Trực tuyến ☐ Trực tiếp và trực tuyến

2. Mô tả tóm tắt học phần:

Hệ điều hành là môn cơ sở bắt buộc, nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành của chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, được tổ chức vào học kỳ 5, năm học thứ 3. Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về nguyên lý và khái niệm các hệ điều hành nói riêng và hoạt động của hệ thống máy tính nói chung. Đặc biệt, môn học không đề cập tới hệ điều hành cụ thể, cũng như không đi sâu vào khía cạnh khai thác, sử dụng hệ điều hành. Thay vào đó, sinh viên được cung cấp kiến thức về: cấu trúc và đặc điểm chung của hệ điều hành, vai trò hệ điều hành trong hệ thống máy tính, các kỹ thuật quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ bao gồm cả bộ nhớ vật lý và bộ nhớ ảo, các vấn đề liên quan tới file và hệ thống quản lý file. Mặc dù không đi sâu vào vấn đề thiết kế và xây dựng hệ điều hành, sinh viên sẽ được làm quen với chi tiết cụ thể về tổ chức bên trong một số thành phần của hệ điều hành và có thể xây dựng một số mô đun đơn giản. Kết thúc học phần, sinh viên có khả năng hiểu và giải thích được các thuật toán quản lý tài nguyên, các giải pháp đồng bộ hóa tiến trình; tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ và hệ thống file; từ đó phát triển các ứng dụng hệ thống hiệu quả và an toàn trên các nền tảng hệ điều hành khác nhau

3. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

3.1. Chuẩn đầu ra của học phần và mối liên hệ với các chỉ báo thuộc PLOs

Sau khi kết thúc học phần, người học có khả năng:

STT	Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Kiến thức Cognitive	Kỹ năng Psychomotor	Thái độ Affective	Chỉ báo PI
-----	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------

CLO1	Giải thích được cấu trúc, vai trò của hệ điều hành trong hệ thống máy tính; mô tả và so sánh các khái niệm về file, thư mục, phương pháp truy cập và tổ chức hệ thống file	C2			PLO1 X R A
CLO2	Giải thích được các khái niệm về tiến trình, điều độ và quản lý bộ nhớ; mô tả các thuật toán điều độ, phương pháp đồng bộ hóa và kỹ thuật quản lý bộ nhớ	C2			PLO1 X R A

(tham khảo hướng dẫn về ý nghĩa 3 miền Cognitive, Psychomotor, Affective; và các bậc của mỗi miền)

Danh sách các PLO (Program Learning Outcome) ngành CNTT:

PLO1: Nhận biết, mô hình, và giải quyết các vấn đề công nghệ

PLO2: Chuyển đổi các lý thuyết và khái niệm kỹ thuật vào các ứng dụng thực tế

PLO3: Áp dụng các tri thức học được vào thực hiện một giai đoạn của quá trình phát triển phần mềm hoặc triển khai và vận hành một hệ thống thông tin.

PLO4: Giao tiếp, làm việc trong các nhóm đa ngành

PLO5: Tuân thủ các nguyên tắc của đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp

3.2. Hoạt động kiểm tra và hoạt động dạy học theo chuẩn đầu ra

CLOs	Hình thức kiểm tra theo chuẩn đầu ra						Hình thức dạy học theo chuẩn đầu ra				
	Trắc nghiệm	Tự luận	Bài tập nhóm	Bài tập kỹ năng	Vấn đáp	Báo cáo	Bài giảng	Làm việc nhóm	Thảo luận nhóm	Hướng dẫn thực hành	Làm dự án cá nhân/nhóm có hướng dẫn
CLO1		X		X			X			X	
CLO2		X		X			X			X	

(tham khảo hướng dẫn về Hình thức kiểm tra; và Hình thức dạy và học)

4. Kế hoạch kiểm tra theo chuẩn đầu ra

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

Thành phần kiểm tra	Hoạt động Kiểm tra	Hình thức kiểm tra (xem hướng dẫn)	Trọng số (%)	Thời điểm kiểm tra (tuần)	CĐR HP (CLOs)
	Chuyên cần, tích cực thảo luận	Vấn đáp	10%	Hàng tuần	

Kiểm tra quá trình (30%) (formative assessment)	Kiểm tra giữa kỳ	Tự luận	10%	Tuần 5	(không dùng KT CLO)
	Thực hành	Bài tập kỹ năng	10%	Tuần 7	
Kiểm tra tổng kết (70%) (summative assessment)	Kiểm tra cuối kỳ	Tự luận	70%	Cuối kỳ học	CLO 1,2

(*) tham khảo hướng dẫn về Hình thức và Phương thức kiểm tra)

5. Tổ chức dạy và học

5.1. Số giờ học trong một học kỳ: 143 giờ

Lý thuyết (giờ)	Bài tập/ Thảo luận (giờ)	Thực hành/ Thí nghiệm (giờ)	Khác (giờ)	Tự học (giờ)
34	16	3		90

5.2. Kế hoạch dạy và học

	Nội dung chi tiết	Thời lượng (giờ định mức)			Hình thức và phương thức tổ chức dạy học	Kiểm tra (nếu có)	Đóng góp vào CLO
		Lý thuyết	Thực hành	Bài tập /Thảo luận			
1	Tuần 01: - Các thành phần của hệ thống máy tính - Khái niệm HDH - Các dịch vụ do HDH cung cấp - Giao diện lập trình của HĐH - Quá trình phát triển HĐH				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 1.1 – 1.5		CLO 1
		4			Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 1, 2 - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập		

					lại kiến thức, tham khảo kĩ tài liệu 1, phần 1.1 – 1.5		
2	Tuần 02: - Các thành phần của HDH - Nhân HDH - Một số kiểu cấu trúc HDH - Một số HDH cụ thể - Khái niệm file - Cấu trúc file - Phương pháp truy cập file - Các thao tác với file và thư mục				Chuẩn bị (Pre- class) Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 1.6, 1.7, 4.1 – 4.4		CLO 1
		4			Trên lớp (In- class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 3, 4 - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức, tham khảo kĩ tài liệu 1, phần 1.6, 1.7, 4.1 – 4.4		
3	Tuần 03: - Cấp phát các khối liên tiếp - Sử dụng danh sách kết nối - Sử dụng danh sách kết nối trên bảng chỉ số - Sử dụng khối chỉ số - Bài tập về cấp phát không gian cho file				Chuẩn bị (Pre- class): Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 4.5		CLO 1
		2		2	Trên lớp (In- class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 5, 6 + Hướng dẫn và giải các bài tập về cấp phát không gian cho file - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã		

					học + Hoàn thành bài tập theo yêu cầu của giảng viên		
				2	Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập và làm bài tập về cấp phát không gian cho file		
4	Tuần 04: - Quản lý không gian trên đĩa - Tổ chức bên trong thư mục - Độ tin cậy của hệ thống file - Bảo mật cho hệ thống file				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 4.6 – 4.9		CLO 1
		4			Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 7, 8 - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức, tham khảo kĩ tài liệu 1, phần 4.6 – 4.9		
5	Tuần 05: - Hệ thống file FAT: cấu trúc ổ đĩa logic, boot sector, bảng FAT, thư mục gốc. - Bài tập về hệ thống file FAT: đọc				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 4.10		CLO 1
		2		2	Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 9, 10	1	

	boot sector, thư mục gốc, bảng FAT - Kiểm tra giữa kỳ				+ Hướng dẫn và giải các bài tập về cấp phát không gian cho file - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học + Hoàn thành bài tập theo yêu cầu của giảng viên		
				2	Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập và làm bài tập về hệ thống file FAT		
6	Tuần 06: - Khái niệm liên quan đến tiến trình; Đồng - Các khái niệm điều độ tiến trình - Các thuật toán điều độ tiến trình				Chuẩn bị (Pre- class): Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 2.1 – 2.3		CLO 2
		4			Trên lớp (In- class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 12, 13 - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và tham khảo kĩ tài liệu 1, phần 2.1 – 2.3		
7	Tuần 07: - Các khái niệm về				Chuẩn bị (Pre- class): Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 2.4.1 – 2.4.7		CLO 2

	đồng bộ hóa tiến trình đồng thời - Giải thuật Peterson - Giải pháp phân cứng - Sử dụng cờ hiệu, monitor - Một số bài toán đồng bộ - Thực hành về hệ thống file FAT	2	3		Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 11, 14 - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và tham khảo kĩ tài liệu 1, phần 2.4.1 – 2.4.7		
8	Tuần 08: - Định nghĩa và điều kiện xảy ra bế tắc - Ngăn ngừa bế tắc - Phòng tránh bế tắc - Phát hiện bế tắc và xử lý	2			Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 2.4.8 Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 15 - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và tham khảo kĩ tài liệu 1, phần 2.4.8		CLO 2
9	Tuần 09:				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên		CLO 2

	- Các bài tập về điều độ và đồng bộ hóa tiến trình				đọc về bài tập về điều độ và đồng bộ hóa tiến trình		
				2	Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Hướng dẫn và giải các bài tập về điều độ và đồng bộ hóa - Hoạt động Học trên lớp: + Hoàn thành bài tập theo yêu cầu của giảng viên		
				2	Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập và làm bài tập về điều độ và đồng bộ hóa tiến trình		
10	Tuần 10: - Địa chỉ và các vấn đề liên quan - Một số cách tổ chức chương trình - Phân chương bộ nhớ: cố định, động, kề cận - Ảnh xạ địa chỉ trong phân chương				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 3.1 – 3.3		CLO 2
		2			Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 17 - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và tham khảo kĩ tài liệu 1, phần 3.1 – 3.3		

11	Tuần 11: - Khái niệm phân trang bộ nhớ - Ánh xạ địa chỉ - Khái niệm phân đoạn bộ nhớ và ánh xạ địa chỉ - Kết hợp phân đoạn và phân trang				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 3.4 – 3.5		CLO 2
		2			Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 18 - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và tham khảo kĩ tài liệu 1, phần 3.4 – 3.5		
12	Tuần 12: - Khái niệm bộ nhớ ảo - Nạp trang theo nhu cầu - Đổi trang				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 3.6 – 3.7		CLO 2
		2			Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 19 - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học		

					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và tham khảo kĩ tài liệu 1, phần 3.6 – 3.7		
13	Tuần 13: - Cấp phát khung trang - Tình trạng trì trệ - Quản lý bộ nhớ trong WindowsXP và Intel Pentium				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc tài liệu 1, phần 3.8 – 3.11		CLO 2
		2			Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Giảng dạy nội dung 20 - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và tham khảo kĩ tài liệu 1, phần 3.8 – 3.11		
14	Tuần 14: - Bài tập về ánh xạ địa chỉ, các chiến lược đổi trang, cấp phát bộ nhớ				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc về bài tập phần ánh xạ địa chỉ, các chiến lược đổi trang, cấp phát bộ nhớ		CLO 2
				2	Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Hướng dẫn và giải các bài tập về ánh xạ địa chỉ, các chiến lược đổi		

					trang, cấp phát bộ nhớ - Hoạt động Học trên lớp: + Hoàn thành bài tập theo yêu cầu của giảng viên		
				2	Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức và làm bài tập về ánh xạ địa chỉ, các chiến lược đổi trang, cấp phát bộ nhớ		
15	Tuần 15: - Ôn tập				Chuẩn bị (Pre-class): Sinh viên đọc và ôn tập lại kiến thức của môn học		CLO 1 CLO 2
		2			Trên lớp (In-class) - Hoạt động Dạy trên lớp: + Hướng dẫn sinh viên ôn tập nội dung đã học - Hoạt động Học trên lớp: + Nắm vững các kiến thức liên quan đến nội dung đã học		
					Sau giờ học (Post-Class): Sinh viên ôn tập lại kiến thức của toàn bộ môn học		
	Tổng số giờ	34	3	16			

6. Nhiệm vụ của người học:

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Nắm vững các kiến thức và làm được các bài tập, thực hành;
- Tham gia ít nhất 80% số tiết học của lớp học phần;
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm theo quy định của lớp học phần;
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ học trên lớp;
- Hoàn thành tất cả bài đánh giá của học phần.
- Người học phải tôn trọng giảng viên và người học khác, phải thực hiện quy định liên chính học thuật của Học viện, phải chấp hành các quy định, nội quy của Học viện.

7. Tài liệu học tập

7.1. Tài liệu chính

1. Từ Minh Phương, “Bài giảng Hệ điều hành”, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, 2010

7.2. Tài liệu tham khảo

2. Silberschatz A., Galvin G., “Operating systems concepts”, 8th ed, John Wiley & Sons, 2008

3. Hà Quang Thụy, “Nguyên lý các hệ điều hành”, Nxb KHKT 2009

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

**Trưởng Khoa
phụ trách học phần**

**Giảng viên
biên soạn**

Phụ lục 01 - ĐCCT

BẢNG MA TRẬN VÀ THANG ĐO

Bảng 1 - Quan hệ giữa chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	LOs				
	LO1	LO2	LO3	LO4	LO5
CLO 1	X R A				
CLO 2	X R A				

Bảng 2 - Thang đánh giá chuẩn đầu ra (CLO)

CLO1: Giải thích được cấu trúc, vai trò của hệ điều hành trong hệ thống máy tính; mô tả và so sánh các khái niệm về file, thư mục, phương pháp truy cập và tổ chức hệ thống file

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40%	Beginning - Needs Improvement 40%-54%	Developing - Marginally adequate 55%-69%	Sufficient - Meet expectation 70%-84%	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%
Tiêu chí					
CLO1. TC1: Giải thích được các khái niệm, vai trò HĐH trong hệ thống máy tính. Mô tả được cấu trúc, quá trình phát triển của HĐH	Không giải thích được khái niệm, vai trò HĐH, dịch vụ HĐH, cấu trúc HĐH, quá trình phát triển của HĐH	Giải thích được một số khái niệm, vai trò HĐH, dịch vụ HĐH, cấu trúc HĐH, quá trình phát triển của HĐH	Giải thích được khái niệm, vai trò HĐH, dịch vụ HĐH, cấu trúc HĐH, quá trình phát triển của HĐH	Giải thích và mô tả chi tiết được khái niệm, vai trò HĐH, dịch vụ HĐH, cấu trúc HĐH, quá trình phát triển của HĐH	Giải thích và mô tả chi tiết được khái niệm, vai trò HĐH, dịch vụ HĐH, cấu trúc HĐH, quá trình phát triển của HĐH. Có thể lấy ví dụ trong thực tế đã quan sát hoặc sử dụng.
CLO1. TC2: Giải thích được các khái niệm: file, thư mục, các thao tác với file và thư mục, các phương pháp truy cập file, cấp phát không gian cho file, tổ chức bên trong thư mục, độ tin cậy và bảo mật cho hệ thống file, hệ thống file FAT.	Không giải thích được khái niệm cơ bản về file, thư mục, các thao tác với file và thư mục, các phương pháp truy cập file, cấp phát không gian cho file, tổ chức bên trong thư mục, độ tin	Giải thích được một số khái niệm cơ bản về file, thư mục, các thao tác với file và thư mục, các phương pháp truy cập file, cấp phát không gian cho file, tổ chức bên trong thư mục, độ tin	Giải thích được về khái niệm cơ bản về file, thư mục, các thao tác với file và thư mục, các phương pháp truy cập file, cấp phát không gian cho file, tổ chức bên trong thư mục, độ tin cậy và bảo	Giải thích và mô tả chi tiết được khái niệm cơ bản về file, thư mục, các thao tác với file và thư mục, các phương pháp truy cập file, cấp phát không gian cho file, tổ chức bên trong thư mục, độ tin cậy và bảo mật cho hệ thống file, hệ thống	Giải thích và mô tả chi tiết được khái niệm cơ bản về file, thư mục, các thao tác với file và thư mục, các phương pháp truy cập file, cấp phát không gian cho file, tổ chức bên trong thư mục, độ tin

	cây và bảo mật cho hệ thống file, hệ thống file FAT.	cây và bảo mật cho hệ thống file, hệ thống file FAT.	mật cho hệ thống file, hệ thống file FAT.	file FAT. Làm được một số các bài tập liên quan theo hướng dẫn của giảng viên	cây và bảo mật cho hệ thống file, hệ thống file FAT. Mô tả được chương trình đọc boot sector, thư mục gốc, bảng FAT, tìm vị trí lưu trữ một file trên đĩa. Làm được các bài tập liên quan theo hướng dẫn của giảng viên
--	--	--	---	---	---

CLO2: Giải thích được các khái niệm về tiến trình, điều độ và quản lý bộ nhớ; mô tả các thuật toán điều độ, phương pháp đồng bộ hóa và kỹ thuật quản lý bộ nhớ

Thang đánh giá	Fail - Below Expectation < 40%	Beginning - Needs Improvement 40%-54%	Developing - Marginally adequate 55%-69%	Sufficient - Meet expectation 70%-84%	Exemplary - Exceeds expectations 85% - 100%
Tiêu chí					
CLO2. TC1: Giải thích được các khái niệm: tiến trình, dòng, điều độ tiến trình. Mô tả được các phương pháp điều độ tiến trình, đồng bộ hóa tiến trình, tình trạng bế tắc và đói của tiến trình	Không giải thích được khái niệm cơ bản về tiến trình, dòng, điều độ tiến trình	Giải thích được một số khái niệm cơ bản về tiến trình, dòng, điều độ tiến trình.	Giải thích được khái niệm về tiến trình, dòng, điều độ tiến trình, các phương pháp điều độ tiến trình, đồng bộ hóa tiến trình, tình trạng bế tắc và đói của tiến trình	Giải thích và mô tả chi tiết được hầu hết các khái niệm về tiến trình, dòng, điều độ tiến trình, các phương pháp điều độ tiến trình, đồng bộ hóa tiến trình, tình trạng bế tắc và đói của tiến trình. Làm được một số các bài tập liên quan theo hướng dẫn của giảng viên	Giải thích và mô tả chi tiết được hầu hết các khái niệm về tiến trình, dòng, điều độ tiến trình, các phương pháp điều độ tiến trình, đồng bộ hóa tiến trình, tình trạng bế tắc và đói của tiến trình. Làm được các bài tập liên quan theo hướng dẫn của giảng viên
CLO2. TC2: Giải thích được các khái niệm: tổ chức	Không giải thích được khái niệm	Giải thích được một số khái niệm cơ	Giải thích được khái niệm về tổ chức chương	Giải thích và mô tả chi tiết được hầu hết	Giải thích và mô tả chi tiết được hầu hết

chương trình, định nghĩa phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ. Nắm được các nội dung: các kỹ thuật phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ, bộ nhớ ảo và các chiến lược đổi trang	cơ bản về tổ chức chương trình, định nghĩa phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ	bản về tổ chức chương trình, định nghĩa phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ	trình, định nghĩa phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ, các kỹ thuật phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ, bộ nhớ ảo và các chiến lược đổi trang	các khái niệm về về tổ chức chương trình, định nghĩa phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ, các kỹ thuật phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ, bộ nhớ ảo và các chiến lược đổi trang. Làm được một số các bài tập liên quan theo hướng dẫn của giảng viên	các khái niệm về về tổ chức chương trình, định nghĩa phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ, các kỹ thuật phân chương, phân trang, phân đoạn bộ nhớ, bộ nhớ ảo và các chiến lược đổi trang. Làm được các bài tập liên quan theo hướng dẫn của giảng viên
--	---	--	---	---	--

